

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Funktionswert $f(x) = e^x$ an der Stelle $x = 0$. Gib das Ergebnis als ganze Zahl an.

Antwort: 1

Lösung:

$e^0 = 1$. Die e-Funktion schneidet die y-Achse immer beim Punkt $(0 | 1)$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Aussagen über den natürlichen Logarithmus ist korrekt?

☒ $\ln(e) = 1$

☐ $\ln(0) = 0$

☐ $\ln(1) = e$

☐ $\ln(e) = 0$

Lösung:

$\ln(e) = 1$, denn $e^1 = e$. Außerdem gilt $\ln(1) = 0$, da $e^0 = 1$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne: $e^{\ln(7)} = ?$

Antwort: 7

Lösung:

$e^{\ln(7)} = 7$. Allgemein gilt: $e^{\ln(x)} = x$, da e^x und $\ln(x)$ Umkehrfunktionen voneinander sind.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Ein Bestand wächst exponentiell. Der Anfangswert beträgt $N_0 = 500$, die Wachstumsrate $k = 0{,}1$ pro Stunde. Welche Formel beschreibt den Bestand nach t Stunden?

☒ $N(t) = 500 \cdot e^{0{,}1 \cdot t}$

☐ $N(t) = 500 + e^{0{,}1 \cdot t}$

☐ $N(t) = 500 \cdot 0{,}1^t$

☐ $N(t) = e^{500 \cdot 0{,}1 \cdot t}$

Lösung:

$N(t) = 500 \cdot e^{0{,}1 \cdot t}$ ist das Standardmodell für exponentielles Wachstum mit $N_0 = 500$ und $k = 0{,}1$.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Radioaktiver Zerfall

Eine radioaktive Substanz zerfällt nach $N(t) = 800 \cdot e^{-0,035 \cdot t}$ (t in Jahren). Berechne schrittweise die Halbwertszeit.

Lösung:

$800 \cdot e^{-0,035 t} = 400 \rightarrow e^{-0,035 t} = 0,5 \rightarrow t = \frac{\ln(0,5)}{-0,035} \approx 19,8$ Jahre.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bakterienwachstum

Eine Bakterienkultur startet mit $N_0 = 200$ Bakterien und wächst nach $N(t) = 200 \cdot e^{0,05 \cdot t}$ (t in Minuten). Nach wie vielen Minuten ist die Anzahl auf 1000 gestiegen? (auf ganze Minuten runden)

Antwort: 32

Lösung:

$200 \cdot e^{0,05 t} = 1000 \rightarrow e^{0,05 t} = 5 \rightarrow t = \frac{\ln(5)}{0,05} = \frac{1}{0,05} \approx 32$ Minuten.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeden Sachkontext dem passenden Funktionstyp zu.

Lösung:

Instagram & Kredit = Wachstum ($k > 0$); Uran = Zerfall ($k < 0$); Kaffee = Sättigung (näht sich Raumtemperatur).

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Vereinfache mit den Logarithmengesetzen: $\ln(e^3 \cdot e^5) = ?$

Antwort: 8

Lösung:

$\ln(e^3 \cdot e^5) = \ln(e^3) + \ln(e^5) = 3 + 5 = 8$. Alternativ: $e^3 \cdot e^5 = e^8$, also $\ln(e^8) = 8$.

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Medikament zerfällt im Körper nach $C(t) = 100 \cdot e^{-0,2 \cdot t}$ mg. Welche Konzentration liegt nach 5 Stunden vor? ($e^{-1} \approx 0,368$)

☒ $C(5) \approx 36,8$ mg

☐ $C(5) \approx 20$ mg

☐ $C(5) \approx 50$ mg

☐ $C(5) \approx 63,2$ mg

Lösung:

$C(5) = 100 \cdot e^{-1} = 100 \cdot 0,368 = 36,8$ mg.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Instagram-Follower

Ein Instagram-Account hat aktuell 1.200 Follower. Die Follower-Zahl wächst täglich um 8 %. Modelliere die Situation mit $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ und berechne, nach wie vielen Tagen 10.000 Follower erreicht werden.

Lösung:

$k = \ln(1,08) \approx 0,077$. $1200 \cdot e^{0,077 t} = 10000 \rightarrow t = \frac{\ln(10000/1200)}{0,077} \approx 28$ Tage.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Kaffee abkühlen

Newtons Abkühlungsgesetz: $T(t) = T_{\text{Raum}} + (T_0 - T_{\text{Raum}}) \cdot e^{-k \cdot t}$. Ein Kaffee hat $T_0 = 90$ °C, Raumtemperatur $T_{\text{Raum}} = 20$ °C, $k = 0,05$ min⁻¹. Berechne schrittweise $T(20)$.

Lösung:

$T(20) = 20 + (90 - 20) \cdot e^{-0,05 \cdot 20} = 20 + 70 \cdot e^{-1} \approx 20 + 25,8 \approx 45,8$ °C.

12

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Löse die Gleichung $3 \cdot e^{2x} - 12 = 0$ nach x auf. Gib das Ergebnis auf 3 Dezimalstellen gerundet an. ($\ln(4) \approx 1,386$)

Antwort: 0.693

Lösung:

$3 \cdot e^{2x} = 12 \rightarrow e^{2x} = 4 \rightarrow 2x = \ln(4) \approx 1,386 \rightarrow x = \frac{\ln(4)}{2} \approx 0,693$.

13

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: Vereinfache $\ln(e^4) + \ln(1)$.

1. $\ln(e^4) = 4$

2. $\ln(1) = 1$ **X Fehler!** Fehler: $\ln(1) = 0$, nicht 1! Es gilt $e^0 = 1$, also $\ln(1) = 0$. Richtig: $4 + 0 = 4$.

3. $\ln(e^4) + \ln(1) = 4 + 1 = 5$ **X Fehler!** Folgt aus dem Fehler in Schritt 2. Richtig: $4 + 0 = 4$.

Lösung:

$\ln(e^4) + \ln(1) = 4 + 0 = 4$.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Logarithmengesetze

Welcher Ausdruck ist äquivalent zu $\ln\left(\frac{a^3}{b}\right)$?

☒ $3 \cdot \ln(a) - \ln(b)$

☐ $3 \cdot \ln(a) + \ln(b)$

☐ $\ln(a^3) \cdot \ln(b)$

☐ $\frac{3 \cdot \ln(a)}{\ln(b)}$

Lösung:

$\ln\left(\frac{a^3}{b}\right) = \ln(a^3) - \ln(b) = 3 \cdot \ln(a) - \ln(b)$.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Warum gilt für die Ableitung $f(x) = e^{kx}$: $f'(x) = k \cdot e^{kx}$? Welche Begründung ist mathematisch korrekt?

☒ **Durch die Kettenregel: äußere Ableitung e^{kx} bleibt, innere Ableitung von kx ergibt den Faktor k .**

☐ Weil e^{kx} sich mit der Produktregel ableiten lässt: $k \cdot x \cdot e^{kx-1}$.

☐ Die e-Funktion ist ihre eigene Ableitung — der Faktor k entsteht durch Addition.

☐ Es gilt $\frac{d}{dx} e^{kx} = x \cdot e^{kx-1}$, analog zur Potenzregel.

Lösung:

Kettenregel: $\frac{d}{dx} e^{kx} = e^{kx} \cdot \frac{d}{dx}(kx) = e^{kx} \cdot k = k \cdot e^{kx}$. Die e-Funktion ist die einzige Funktion, die ihre eigene Ableitung ist — durch die Kettenregel kommt der Faktor k dazu.

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Crypto-Kursmodell

Ein Crypto-Kurs wird in zwei Phasen modelliert: Boom $C_1(t) = 100 \cdot e^{0,3t}$ (0 bis 10 Tage) und Crash $C_2(t) = C_1(10) \cdot e^{-0,5(t-10)}$ (ab Tag 10). Analysiere das Modell schrittweise.

Lösung:

Boom-Höchstwert: $C_1(10) \approx 2009$ \$. Nach dem Crash erreicht den Startwert wieder nach ca. 16 Tagen. Das Modell zeigt: schneller Boom, schnellerer Crash.